

总结

第二章 常用数据结构及其运算

一、基本概念

- 1、理解基本概念：数据、数据元素、数据对象、数据结构、数据类型、逻辑结构和物理结构、算法
- 2、会分析一般算法的语句频度和时间复杂度

时间复杂度：某个算法的时间耗费，它是该算法所求解问题规模的函数

- ♣ 频度：指一条语句重复执行的次数。
记作： $F(n)$
- ♣ 时间复杂度： $T(n)=O(F(n))$

总结

二、线性表

1、理解线性表：数据元素之间是线性关系，除第一个元素外，每个元素都有且只有一个前驱元素；除最后一个元素外，每个元素都有且只有一个后继元素。

2、掌握顺序和链式存储结构

利用内存物理结构上的邻接特点，实现线性表的“一个跟着一个”这一序列关系的存贮方式，称为线性表的顺序存贮结构，其上的线性表称为顺序表。

链式存储结构：每个元素至少包含两个域：数据域(data)和指针域(next)，数据域用来存放元素的值，指针域用来存放后继元素的存储地址。

总结

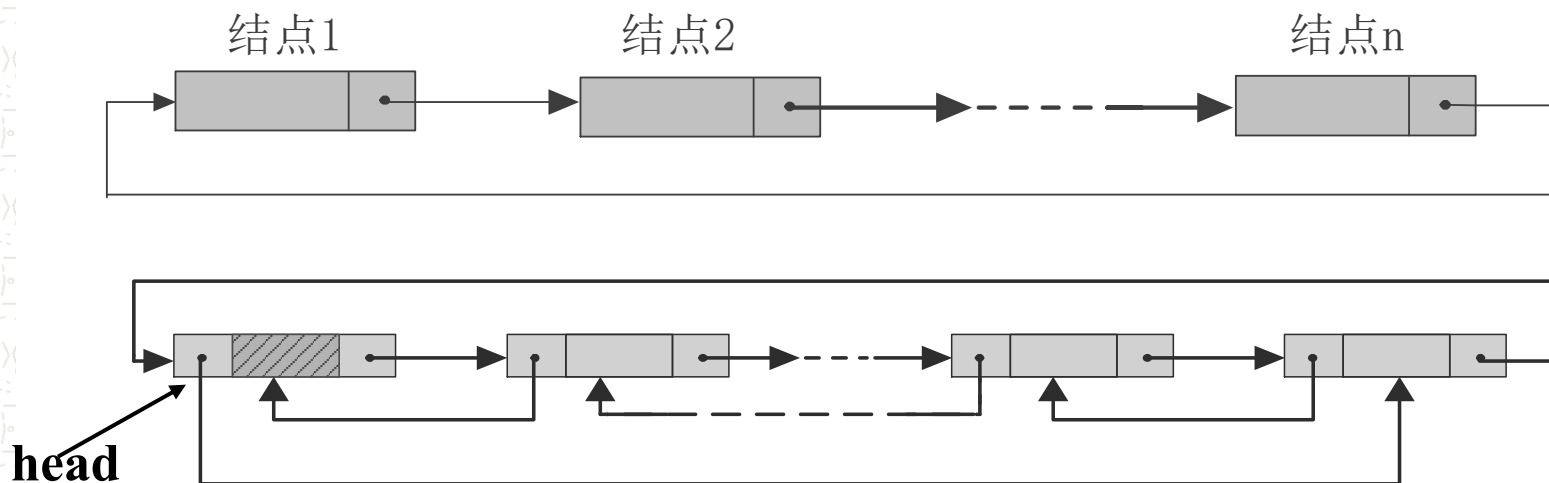
第二章 常用数据结构及其运算

3、熟悉线性表的基本操作（会读/写算法）

♣ 插入运算

♣ 删除运算

4、了解循环链表、双向链表的概念



总结

三、栈和队

1、理解栈和队的概念和特点

栈是限定只能在表的一端进行插入和删除操作的线性表。允许插入和删除的一端称为栈顶(top)，另一端称为栈底(bottom)。操作特点：后进先出（LIFO）

队是限定在表的一端进行插入，在表的另一端进行删除的线性表。允许插入的一端称为队尾(rear)，允许删除的一端称为对头(front)。队用移动rear和front指示器进行插入和删除。操作特点：先进先出（FIFO）

总结

第二章 常用数据结构及其运算

- 2、掌握进/出栈和队的算法
- 3、了解栈的应用：表达式求值
- 4、理解队的假溢出现象
- 5、掌握循环队列判断空和满的条件

总结

四、树和二叉树

1、理解树的定义和基本概念：根、空树、度、叶子、深度

2、掌握二叉树的性质

1) 二叉树的第 i 层上至多有 2^{i-1} ($i \geq 1$) 个结点

2) 深度为 h 的二叉树中至多含有 $2^h - 1$ 个结点

3) 在任意二叉树中，若有 n_0 个叶子结点， n_2 个度为2的结点，则必有： $n_0 = n_2 + 1$

4) n 个结点的二叉树的高 h 至少是 $\lceil \log_2 n \rceil + 1$ ，即
 $h \geq \lceil \log_2 n \rceil + 1$ $\lceil \rceil$ 表示取整

3、知道满二叉树、完全二叉树的特点

总结

满二叉树：深度为 h 且含有 2^h-1 个结点的二叉树

完全二叉树只能从**满二叉树**中依次删去编号最大的若干个结点(也可以一个结点也不删)

4、会将一般树转换为二叉树

5、掌握二叉树的**前序**、**中序**、**后序**3种遍历方法(**算法描述**)，能写出遍历序列以及根据两种遍历序列**恢复二叉树**（书上习题）

6、理解二叉排序树，会建立

7、掌握**哈夫曼树**的有关概念：路径长度及带权路径长度，会**构造**，会写哈夫曼编码

总结

五、图

- 1、理解图及其概念：顶点、边、弧、无向图、有向图、网、有向网
- 2、掌握图的基本术语：子图、度、入度、出度、路径、连通
- 3、掌握图的两种存储结构：邻接矩阵、邻接表
- 4、掌握图的深度和广度优先遍历算法，能写出遍历序列

总结

六、查找

- 1、理解基本概念：主/次关键字、ASL
- 2、掌握：线性查找、对分查找（判定树）、哈希查找、二叉排序树查找
- 3、了解：分块查找

总结

七、排序

- 1、理解两种基本操作：比较、移位
- 2、掌握：各种排序方法及时间复杂度

1) **选择排序**是不断在待排序序列（无序区）中按记录关键字递增（或递减）次序选择记录，放入有序区中，**逐渐扩大有序区**，直到整个记录区为有序区为止。

♣ **简单选择排序**：在当前无序序列中选择一个关键字最小的记录，并将它和最前端的记录交换。重复上述过程，使记录区的前端逐渐形成一个由小到大的有序区。

复习

♣ 堆排序

堆：设有序列 $\{ k_1, k_2, \dots, k_n \}$ ，若满足：

$$\begin{cases} k_i \leq k_{2i} \\ k_i \leq k_{2i+1} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} k_i \geq k_{2i} \\ k_i \geq k_{2i+1} \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor)$$

则称该序列构成的**完全二叉树**是一个堆。

堆排序的过程由两部分组成：

- ① 将现有的序列构成一个堆
- ② 输出堆顶元素，重新调整元素，构成新的堆，直到堆空为止。

复习

2) **插入排序**是将当前无序区中最前端的记录插入到有序区中，逐渐扩大有序区，直到所有记录都插入到有序区中为止。

♣ **线性插入排序**：在有序区中进行顺序查找以确定插入的位置，然后移动记录腾出空间，以便相应关键字的记录插入。

♣ **希尔排序**：设线性表有 n 个结点，首先取一个整数 $h < n$ 作为间隔，将线性表分为 h 个子表，所有距离为 h 的结点放在同一个子表中，在每一个子表中分别进行插入排序。然后缩小间隔 h ，例如取 $h = \lceil h/2 \rceil$ ，重复上述的子表划分和排序工作。直到最后取 $h = 1$ ，将所有结点放在同一个序列中排序为止。

复习

3) **交换排序**是根据序列中两个结点关键字的比较结果，来对换在序列中的位置。

♣ **冒泡排序**：先将第1个记录和第2个记录进行比较，若不满足则交换二个记录，然后比较第2个和第3个，依此类推，直至对第 $n-1$ 个和第 n 个记录比较并处理完。上述过程称为一趟冒泡排序。

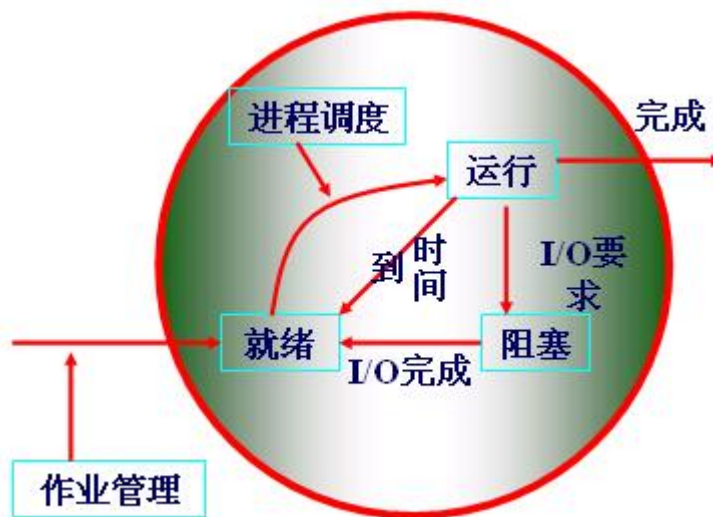
♣ **快速排序**：快速排序是对冒泡排序的一种改进。任取线性表的某个元素作为基准，将整个对象序列划分为左右两个子序列：左侧子序列中所有元素都小于或等于基准；右侧子序列中所有元素都大于基准；基准元素则排在这两个子序列中间(这也是该元素最终应安放的位置)。然后分别对这两个子序列重复施行上述方法，直到所有的对象都排在相应位置上为止

复习

一、处理器管理

- 1、**进程的概念**：一个具有一定独立功能的程序关于某个数据集合的一次运行活动。其组成包括**程序**和**数据**，还包括**进程控制块**
- 2、**进程的状态转换**

三种状态：**就绪**、**运行**、**阻塞(等待)**



复习

3、各种调度算法

- 1) 先来先服务调度算法
- 2) 优先级调度算法
 - ① 非抢占的优先级调度法
 - ② 可抢先优先级调度算法
- 3) 时间片轮转算法
- 4) 多级反馈队列调度算法

复习

4. 进程的同步与互斥

“**同步**”是指系统中多个进程中发生的事件存在某种时序上的关系，需要相互合作，共同完成一项任务。具体说，一个进程运行到某一点时要求另一伙伴进程为它提供消息，在未获得消息之前，该进程处于等待状态，获得消息后被唤醒进入就绪状态。

“**互斥**”当各进程要求共享资源，而有些资源需要互斥使用，因此各进程间竞争这些资源，进程的这种关系为进程的互斥。

复习

5、PV操作

P 操作P(s)

1. $s \leftarrow s-1$
2. if ($s < 0$) then
3. {status(q) $\leftarrow$ "blocked" //将进程q置为“阻塞”//
4. Insert(Q,q)} //将q插入阻塞队列Q中//
5. return

当 $s > 0$ 时信号灯数值表示该类资源的可用数，每执行一次就意味着请求分配一个单位的该类资源给执行P操作的进程。因此描述为 $s = s - 1$ 。

当 $s < 0$ 表示已经没有此类资源可分配，因此请求资源的进程被阻塞在相应信号灯s的等待队列。

复习

V 操作V(s)

1. $s \leftarrow s+1$
2. if ($s \leq 0$) then
3. {remove(Q,R)
4. status(R) $\leftarrow$ "ready"
5. Insert(RL,R)}
6. return

//将R移出阻塞队列 //

//将R置为就绪//

//将R插入就绪队列RL中//

V操作意味着进程**释放**一个单位的可用资源，故描述为 **$s=s+1$** ，若 **$s \leq 0$** 表示该信号灯等待队列中有因请求该资源而被封锁的进程，因此应该把等待队列中的一个进程唤醒。

复习

注意有两种方式：1、互斥；2、同步

一些经典的同步问题：非对称制约、双向制约、读者-写入者问题

6、 进程通信的方式

7、 死锁

死锁的概念、产生原因、必要条件、处理方法（预防、避免）、银行家算法



感谢一学期来同学们的配合
祝大家考出好成绩！